

Componente Curricular: Física – Dinâmica

Professora: Rosana C. - Pádua

Conteúdo: Potência - Exercícios

Série: 2ª

Data: Abril /2026.

1- (FUC – MT) Um corpo de 60 kg é içado do terceiro para o quinto andar de um prédio. Sabendo-se que a altura entre os andares é de 4,00 m, qual a potência despendida pelos homens que o içaram, uma vez que eles fizeram esse trabalho em 10 s? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

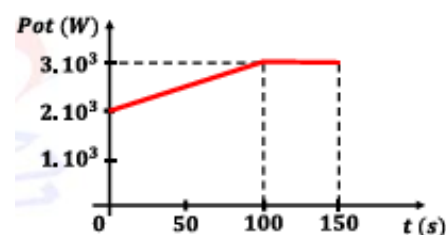
Considere que o corpo foi içado em M.R.U.

- a) 480 W b) 480 J c) 4800 W d) 4800 J e) 4800 Hz

2- (VUNESP – SP) No sistema da figura, o motor elétrico estacionário M puxa um bloco de massa $m = 500 \text{ kg}$ com velocidade $v_0 = 0,50 \text{ m/s}$ sobre uma superfície horizontal, cujo coeficiente de atrito cinético é 0,10. ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Qual deve ser a potência útil do motor?



3- (FCMSC – SP) A potência de uma máquina em função do tempo e em watts variou da maneira indicada pelo gráfico. Qual o trabalho realizado pela máquina desde zero segundo a 150 segundos?

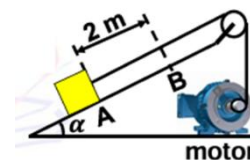


4- (VUNESP – SP) Certa máquina M_1 eleva verticalmente um corpo de massa $m_1 = 1,0 \text{ kg}$ a 20,0 m de altura em 10,0 s, em movimento uniforme. Outra máquina M_2 acelera em uma superfície horizontal, sem atrito, um corpo de massa $m_2 = 3,0 \text{ kg}$, desde o repouso até a velocidade de 10,0 m/s, em 2,0 s ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- a) de quanto foi o trabalho realizado por cada uma das máquinas?
b) qual a potência média desenvolvida por cada máquina?

5- (MACKENZIE – SP) O motor da figura a seguir leva o bloco de 10 kg da posição A para a B, com velocidade constante, em 10 s. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano inclinado é 0,5. Adote: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\text{sen } \alpha = 0,6$; $\text{cos } \alpha = 0,8$.

A potência do motor nesse deslocamento é de:



- a) 500 W b) 200 W c) 100 W d) 50 W e) 20 W

Respostas		
1- a	3- $4 \cdot 10^5 \text{ J}$	5-e
2- 250 W	4- a) $M_1 = 200 \text{ J}$; $M_2 = 150 \text{ J}$ b) $M_1 = 20 \text{ W}$; $M_2 = 75 \text{ W}$	

Conteúdo: Rendimento - Exercícios

1- Um motor elétrico recebe da rede elétrica a potência de 200 W e realiza um trabalho mecânico tal que sua potência é 180 W. Determine:

- a) a potência dissipada pelo motor, em W;
- b) o rendimento do motor.

2-(UNESP – SP) Um motor recebe, durante 1,0 min, a potência de 200 W, realizando um trabalho de 8640 J. Determine o rendimento desse motor.

3- Sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade escalar constante de 30 m/s é exercida uma força de 1000 N. Sabendo que seu rendimento é de 20% determine aproximadamente, a potência consumida pelo motor desse carro, em W.

4- (MACKENZIE – SP) A figura representa um motor elétrico M que eleva um bloco de massa 20 kg com velocidade constante de 2,0 m/s. A resistência do ar é desprezível e o fio que sustenta o bloco é ideal. Nessa operação, o motor apresenta um rendimento de 80%. Considerando o módulo da aceleração da gravidade como sendo $g = 10,0 \text{ m/s}^2$, a potência dissipada por esse motor tem valor igual a quantos watts?



5-(MACKENZIE – SP) Um corpo de massa 1000 kg sofreu, num intervalo de 10,0 s, um deslocamento de 200 m devido à ação exclusiva de uma força constante, “aplicada” paralelamente à trajetória, por um motor de potência nominal 100 HP. Se nesse deslocamento o módulo da aceleração do corpo foi de $3,00 \text{ m/s}^2$, então o rendimento do motor nessa operação foi: (Dado: 1 HP = 0,75 kW)

- a) 83,3%
- b) 80%
- c) 66,7%
- d) 40%
- e) 33,3%

Respostas		
2- a) 20 W; b) 0,9 (90%)	3- $15 \cdot 10^4 \text{ W}$	5-b
2- 0,72 (72%)	4- 100 W	